

Correction

On écrit d'abord chaque nombre le plus simplement possible, puis on cherche le premier ensemble qui convient, dans l'ordre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

1. $7 \times 3 = 21$, donc $A = \frac{21}{7} = 3$: c'est un entier positif, $A \in \mathbb{N}$.

2. On cherche une fraction de dénominateur 100 :

$$\begin{aligned} B &= -\frac{5 \times 25}{4 \times 25} \\ &= -\frac{125}{100} \\ &= -1,25 \end{aligned}$$

L'écriture décimale s'arrête, mais B n'est pas entier : $B \in \mathbb{D}$.

3. On pose la division : $7 = 3 \times 2 + 1$, puis $10 = 3 \times 3 + 1$, et le reste 1 revient à chaque étape : $C = 2,333\dots$, l'écriture décimale ne s'arrête jamais. C est un quotient de deux entiers : $C \in \mathbb{Q}$.

4. $\sqrt{49} = 7$ car $7 \geq 0$ et $7^2 = 49$, donc $D = -7$: c'est un entier négatif, $D \in \mathbb{Z}$. Attention : une racine carrée peut cacher un entier.

5. $10^{-3} = 0,001$, donc $E = 4 \times 0,001 = 0,004$: écriture décimale finie, $E \in \mathbb{D}$.

6. $2^2 = 4 < 5 < 9 = 3^2$: 5 n'est pas le carré d'un entier, donc $\sqrt{5}$ n'est pas un entier. On admet qu'il est irrationnel, comme $\sqrt{2}$: il n'appartient qu'à $\mathbb{R}$, $F \in \mathbb{R}$.